МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Ордена Трудового Красного Знамени федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Московский технический университет связи и информатики»

ОТЧЁТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №2

« Базовые SQL-запросы и фильтрация данных »

Выполнил: студент группы БВТ2504
Воронин А.А.

Москва, 2026 г.

1. Постановка задачи

Целью лабораторной работы является наполнение базы данных маркетплейса согласованными тестовыми данными и разработка базовых

SQL-запросов для выборки, фильтрации, сортировки и постраничного вывода данных в СУБД PostgreSQL.

В рамках работы необходимо заполнить таблицы предметной области, внести не менее 1000 записей в крупные таблицы товаров и заказов, а также применить операторы DISTINCT, WHERE, AND, OR, BETWEEN, IN, ILIKE, IS NULL, ORDER BY, LIMIT и OFFSET.

Все запросы выполняются к базе данных **marketplace**, содержащей схему маркетплейса из лабораторной работы №1.

2. Подготовка и наполнение базы данных

В базе данных реализованы 13 таблиц предметной области: users, sellers, categories, products, stock, carts, cart_items, orders, order_items, payments, reviews, addresses и deliveries.

Заполнение выполнялось с учётом внешних ключей. Сначала создавались пользователи, продавцы и категории, затем товары и складские остатки, после чего добавлялись корзины, заказы, позиции заказов, платежи, доставки и отзывы.

Пример генерации пользователей:

```
insert into users (Name, email)
select
'user_' || g,
   'user_' || g || '@mail.com'
from generate_series(1, 100) AS g;
```

Пример генерации товаров:

```
insert into products (seller_id, category_id, title, price, is_active)


select
   (random() * 19 + 1)::int,
   (random() * 9 + 6)::int,
   'товар №' || g,
   (random() * 9000 + 1000)::numeric(12,2),
   (random() < 0.9)
from generate_series(1, 1200) as g;
```

3. Теоретические сведения

Команда SELECT состоит из секций SELECT, FROM, WHERE, GROUP BY, HAVING, ORDER BY, LIMIT и OFFSET. В лабораторной работе используются первые, фильтрующие и сортирующие секции.

Логически запрос обрабатывается в следующем порядке: FROM, WHERE, GROUP BY, HAVING, SELECT, ORDER BY, LIMIT и OFFSET. Поэтому псевдоним, созданный в SELECT, обычно нельзя использовать в WHERE, но его можно использовать в ORDER BY.

Предикат BETWEEN задаёт диапазон, IN проверяет принадлежность значения списку, а ILIKE выполняет поиск по шаблону без учёта регистра. В шаблоне LIKE или ILIKE символ % заменяет любую последовательность символов, а символ _ — ровно один символ.

NULL обозначает отсутствие значения. Проверка выполняется операторами IS NULL и IS NOT NULL, поскольку сравнение через знак равенства с NULL возвращает значение UNKNOWN в рамках трёхзначной логики SQL.

4. SQL-запросы

4.1. Выборка без дубликатов и псевдонимы столбцов

```
select distinct category_id from products;;
```

4.2. Фильтрация по нескольким условиям

```
select title, price from products --третье задание техническое
where (price > 8000 or price < 1000) and is_active = true;
```

4.3. Примените в запросах предикаты BETWEEN, IN, LIKE (или ILIKE) и IS NULL

```
select title, price from products
where price between 2000 and 3000;
select title, category_id from products
where category_id in (6, 7, 8);
select title from products
where title ilike '%товар%';
select * from reviews
where comment is null;
```

4.4. Сортировка по двум столбцам

```
select title, price from products
order by price desc, title asc;
```

4.5. Постраничный вывод

```
select title, price from products
```

order by id limit 10 offset 0;
select title, price from products
order by id limit 10 offset 10;

5. Результаты выполнения запросов

	category_id bigint
1	15
2	6
3	12
4	14
5	8
6	11
7	10
8	13
9	7
10	9

	title text	price numeric (12,2)
1	товар №1	9507.12
2	товар №3	8723.87
3	товар №6	9681.64
4	товар №10	8515.01
5	товар №13	8701.53
6	товар №14	8662.03
7	товар №16	9265.56
8	товар №29	8287.82
9	товар №30	9746.24
10	товар №31	8735.53
11	товар №52	8469.37
12	товар №56	8102.01
13	товар №61	9131.53
14	товар №68	8936.24
15	товар №76	8428.88
16	товар №83	8202.59
17	товар №89	8417.03
18	товар №93	9304.40
19	товар №95	9309.66
20	товар №99	8626.64
21	товар №100	9441.36
22	товар №102	8951.21
23	товар №106	9974.76
24	товар №112	9362.99
25	товар №114	9432.35
26	товар №118	9070.48
27	товар №121	8454.51
28	товар №143	9137.87
29	товар №151	8595.58
30	товар №153	8406.89
31	товар №155	8468.72
32	товар №156	9528.57
33	товар №159	9451.52
34	товар №164	9494.96
35	товар №171	8935.87

	title text	price numeric (12,2)
1	товар №2	2378.73
2	товар №4	2613.17
3	товар №8	2614.58
4	товар №21	2358.47
5	товар №27	2008.56
6	товар №32	2475.22
7	товар №36	2407.05
8	товар №47	2656.09
9	товар №49	2456.52
10	товар №51	2301.89
11	товар №66	2841.90
12	товар №80	2626.67
13	товар №85	2446.17
14	товар №97	2518.40
15	товар №110	2426.79

	title text	category_id bigint
1	товар №3	7
2	товар №6	7
3	товар №7	7
4	товар №8	8
5	товар №9	7
6	товар №12	8
7	товар №13	7
8	товар №17	7
9	товар №19	8
10	товар №20	8
11	товар №22	6
12	товар №24	6
13	товар №26	6
14	товар №28	7
15	товар №31	8

	title text
1	товар №1
2	товар №2
3	товар №3
4	товар №4
5	товар №5
6	товар №6
7	товар №7
8	товар №8
9	товар №9
10	товар №10
11	товар №11
12	товар №12
13	товар №13
14	товар №14
15	товар №15

	id [PK] bigint	user_id bigint	product_id bigint	score smallint	comment text
1	3	93	786	5	[null]
2	7	26	110	2	[null]
3	9	94	974	1	[null]
4	10	20	1070	3	[null]
5	12	80	541	4	[null]
6	19	98	725	3	[null]
7	25	14	869	2	[null]
8	27	83	19	5	[null]
9	28	29	81	4	[null]
10	32	49	1052	2	[null]
11	33	46	61	1	[null]
12	36	59	160	2	[null]
13	38	47	759	4	[null]
14	42	91	100	2	[null]
15	48	87	154	3	[null]

	title text	price numeric (12,2)
1	товар №525	9986.57
2	товар №106	9974.76
3	товар №388	9966.64
4	товар №830	9965.44
5	товар №997	9946.98
6	товар №396	9946.05
7	товар №815	9943.28
8	товар №781	9940.56
9	товар №811	9936.56
10	товар №660	9933.82
11	товар №1065	9929.89
12	товар №208	9920.96
13	товар №358	9915.44
14	товар №255	9914.46
15	товар №452	9895.74

	title text	price numeric (12,2)
1	товар №11	1166.67
2	товар №12	4162.04
3	товар №13	8701.53
4	товар №14	8662.03
5	товар №15	1164.83
6	товар №16	9265.56
7	товар №17	5036.07
8	товар №18	3004.73
9	товар №19	7857.75
10	товар №20	8207.82